

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Звіт
з лабораторної роботи No 2
з дисципліни
«Мова програмування Java»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп41
Ірина Левківська

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2025

Поставка завдання (Завдання 2.1)

Напишіть консольну програму, яка дозволяє створювати сутність "Запис в журналі куратора".

Для цього потрібно:

- організувати введення даних з командної строки і передати результат введення у відповідну сутність;
- перевіряти на правильність введення даних (зберігаючи правильно введені) і в разі повної коректності всіх даних – передати їх до відповідного класу в моделі; якщо дані не відповідають необхідному формату, то запропонувати повторне введення.
- відображати всі записи журналу.

Сутність "Запис в журналі куратора" описана наступним набором: прізвище студента, ім'я студента, дата народження студента, телефон студента, домашня адреса (вулиця, будинок, квартира).

Вирішення завдання

Під час розробки я вирішила розділити програму на дві основні частини: саму сутність даних та логіку управління ними.

Модель даних: Для зберігання інформації про студентів я створила клас `JournalEntry`. Він став своєрідним контейнером, куди "пакуються" всі дані після успішної перевірки. Я додала туди поля для прізвища та імені, дати народження, контактного номера та повної адреси проживання. Такий підхід дозволяє працювати з записом як з одним цілим об'єктом, а не просто розрізненими рядками.

```
1 public class JournalEntry {
2     private String lastName;
3     private String firstName;
4     private String birthDate;
5     private String phone;
6     private String address;
7
8     public JournalEntry(String lastName, String firstName, String birthDate, String phone, String address) {
9         this.lastName = lastName;
10        this.firstName = firstName;
11        this.birthDate = birthDate;
12        this.phone = phone;
13        this.address = address;
14    }
15
16    @Override
17    public String toString() {
18        return String.format("Студент: %s %s | ДН: %s | Тен: %s | Адреса: %s",
19                               lastName, firstName, birthDate, phone, address);
20    }
21 }
```

Клас CuratorJournal я зробила "серцем" програми, де відбувається вся основна робота з користувачем. Ось кілька ключових моментів, як я це реалізувала:

Головний цикл: Щоб програма не закривалася після додавання одного студента, я використала цикл `while(true)` у методі `main`. Це створює повноцінне меню, де можна додавати записи один за одним, переглядати список або вийти лише тоді, коли це справді потрібно.

Валідація через Regex: Найважливіша частина завдання — перевірка введення. Для цього я написала метод `inputWithValidation`. Працює він досить хитро: він приймає регулярний вираз (шаблон) і "мучить" користувача доти, доки той не введе дані правильно. Наприклад, якщо ввести телефон без +380 або дату з літерами, метод просто не пропустить такий запис далі.

Створення запису: Весь процес збору даних я виніс у метод `addNewEntry`. Він по черзі запитує всі поля, а адресу (вулицю, будинок і квартиру) збирає в один спільний рядок, щоб потім передати готовий об'єкт у список.

Збереження: Оскільки я не знав заздалегідь, скільки студентів буде в журналі, я використав `ArrayList`. Це дуже зручно, бо він динамічно розширюється, працюючи як маленька база даних у пам'яті комп'ютера.

```
public class CuratorJournal {
    private static ArrayList<JournalEntry> journal = new ArrayList<>();
    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        while (true) {
            System.out.println("\n--- Меню ---");
            System.out.println("1. Додати запис");
            System.out.println("2. Показати всі записи");
            System.out.println("3. Вихід");
            System.out.print("Виберіть дію: ");

            String choice = scanner.nextLine();
            if (choice.equals("1")) {
                addNewEntry();
            } else if (choice.equals("2")) {
                showJournal();
            } else if (choice.equals("3")) {
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

private static void addNewEntry() {
    // Отримуємо дані з валідацією
    String lastName = inputWithValidation("Прізвище: ", "[A-Zа-ЯІіЄ][a-za-яіїє']+$");
    String firstName = inputWithValidation("Ім'я: ", "[A-Zа-ЯІіЄ][a-za-яіїє']+$");
    String birthDate = inputWithValidation("Дата народження (дд.мм.рррр): ", "\\d{2}\\d{2}\\d{4}$");
    String phone = inputWithValidation("Телефон (+380...): ", "\\+380\\d{9}$");

    System.out.println("Введіть адресу:");
    String street = inputWithValidation(" Вулиця: ", "[A-Zа-ЯІіЄа-за-яіїє\\s0-9]+$");
    String house = inputWithValidation(" Будинок: ", "\\d+[a-zA-Zа-яА-Я]?");
    String apartment = inputWithValidation(" Квартира: ", "\\d+$");

    String fullAddress = "вул. " + street + ", буд. " + house + ", кв. " + apartment;

    // Якщо всі дані пройшли валідацію, створюємо об'єкт
    journal.add(new JournalEntry(lastName, firstName, birthDate, phone, fullAddress));
    System.out.println("Запис успішно додано!");
}

private static String inputWithValidation(String message, String regex) {
    while (true) {
        System.out.print(message);
        String input = scanner.nextLine().trim();
        if (Pattern.matches(regex, input)) {
            return input;
        } else {
            System.out.println("Помилка! Неправильний формат. Спробуйте ще раз.");
        }
    }
}

```

```

private static void showJournal() {
    if (journal.isEmpty()) {
        System.out.println("Журнал порожній.");
    } else {
        System.out.println("\n--- Список записів ---");
        for (JournalEntry entry : journal) {
            System.out.println(entry);
        }
    }
}

```

Для реалізації перевірок у класі CuratorJournal було використано такі регулярні вирази:

- `^[A-ZA-ЯІіЄ][a-za-яіїє']+$` — перевірка імені/прізвища (велика літера на початку).
- `\\d{2}\\.\\d{2}\\.\\d{4}$` — перевірка формату дати (два числа, крапка, два числа, крапка, чотири числа).
- `\\+380\\d{9}$` — перевірка телефону (міжнародний код + 9 цифр).

Скріншоти виконання коду:

```
java CuratorJournal
```

```
---- Меню ----
```

1. Додати запис
2. Показати всі записи
3. Вихід

```
Виберіть дію: 1
```

```
Прізвище: Симоненко
```

```
Ім'я: Андрій
```

```
Дата народження (дд.мм.рррр): 12.02.2000
```

```
Помилка! Неправильний формат. Спробуйте ще раз.
```

```
Дата народження (дд.мм.рррр): 12.02.2002
```

```
Телефон (+380...): 768888999
```

```
Помилка! Неправильний формат. Спробуйте ще раз.
```

```
Телефон (+380...): 962272105
```

```
Помилка! Неправильний формат. Спробуйте ще раз.
```

```
Телефон (+380...): (+380...): 962272105
```

```
Помилка! Неправильний формат. Спробуйте ще раз.
```

```
Телефон (+380...): +380962272105
```

```
Введіть адресу:
```

```
Вулиця: Шевченко
```

```
Будинок: 1
```

```
Квартира: 2
```

```
Запис успішно додано!
```

```
---- Меню ----
```

1. Додати запис
2. Показати всі записи
3. Вихід

```
Виберіть дію: 2
```

```
---- Список записів ----
```

```
Студент: Симоненко Андрій | ДН: 12.02.2002 | Тел: +380962272105 | Адреса: вул. Шевченко  
, буд. 1, кв. 2
```

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було опановано роботу з класом Scanner для зчитування даних з консолі та класом ArrayList для збереження динамічного списку об'єктів. Реалізовано стійку до помилок систему введення даних, яка не дозволяє створити об'єкт з некоректними параметрами, що відповідає принципам інкапсуляції та надійності ПЗ.